

竞品分析报告

MedicalDataHandler-Web 竞品分析报告

生成日期：2026-05-29

一、竞品概览

在 GitHub 上搜索到以下主要医学影像查看器竞品：

项目	Stars	语言	架构	GitHub 地址
OHIF Viewers	4,183	TypeScript	浏览器端 + 扩展系统	ohif/viewers
DWV (DICOM Web Viewer)	1,819	JavaScript	纯客户端零安装	ivmartel/dwv
Weasis	1,256	Java/Kotlin	桌面应用 + Web	nroduit/weasis
Cornerstone3D	1,070	TypeScript	WebGL 渲染引擎	cornerstonejs/cornerstone3D

二、核心差异对比

2.1 渲染技术

能力	MedicalDataHandler-Web	OHIF	Cornerstone3D	DWV	Weasis
2D 切片查看	Canvas 2D	WebGL	WebGL	Canvas 2D	Java Swing
3D 体渲染	无	有 (MPR/MIP/VR)	有 (GPU加速)	无	有
GPU 加速	无	有	有 (WebGL)	无	有
MPR 多平面重建	无	有	有	有(基础)	有
窗宽窗位实时调节	支持	支持	支持	支持	支持

差距分析: 本项目使用 Canvas 2D 绘制，OHIF 和 Cornerstone3D 使用 WebGL 渲染，支持 GPU 加速的 3D 体渲染（MPR、MIP、VR）。这是最大的技术差距。

2.2 DICOM 支持范围

SOP Class	MedicalDataHandler-Web	OHIF	Cornerstone3D	DWV	Weasis
CT/MR/PT/NM 图像	有	有	有	有	有
RT Structure	有	有 (扩展)	有	无	有
RT Dose	有	有 (扩展)	有	无	有
RT Plan	有 (元数据)	有 (扩展)	有	无	有
DICOM Segmentation	无	有	有	无	有
SR (结构化报 告)	无	有	有	无	有
ECG	无	无	无	无	有
4D 动态序列	无	有	有	无	有
多帧图像	无	有	有	有	有

差距分析: 本项目在 RT 支持方面已覆盖结构和剂量，但缺少 DICOM Segmentation（分割掩码）和 SR（结构化报告）支持。

2.3 系统架构

特性	MedicalDataHandler-Web	OHIF	DWV	Weasis
架构模式	前后端分离	前端插件化	纯前端	客户端插件化
渲染引擎	自建 Canvas	Cornerstone3D	自建 Canvas	Java 3D
扩展机制	无	插件/模式系统	npm 包	OSGi 插件
数据存储	服务端 Session	DICOMweb/PACS	纯本地	本地/DICOMweb
协议支持	HTTP 上传	DICOMweb/WADO	HTTP 上传	DICOMweb + DIMSE
PACS 集成	无	有	无	有
认证系统	无	OpenID Connect	无	OAuth 2.0
国际化	中英双语	20+ 语言	多语言	20+ 语言
FDA 合规	无	有 (部分产品)	无	无

差距分析: OHIF 采用插件化架构，可灵活扩展；本项目是单体应用，功能扩展受限。本项目没有 PACS 集成能力，需要用户手动上传文件。

2.4 部署与分发

特性	MedicalDataHandler-Web	OHIF	DWV	Weasis
部署方式	Docker / 本地	Docker / 静态托管	npm 嵌入	安装包 / Web
前端构建	Vue 3 + Vite	React + Vite	纯 JS	Java / WAB
后端依赖	Python FastAPI	无 (纯前端) 或有	无	Java Runtime
安装复杂度	中等	低	极低	高
嵌入性	低	高 (可嵌入 React)	高 (npm)	中等

差距分析: DWV 和 OHIF 可以纯前端运行，不需要后端服务器。本项目强依赖 Python 后端处理 DICOM 解析和图像生成。

三、各竞品详细分析

3.1 OHIF Viewers (4,183★)

优势: - 扩展/模式 (Extension/Mode) 架构，功能按需加载 - 底层使用 Cornerstone3D，GPU 加速渲染 - DICOMweb 原生支持，可直接连接 PACS - 2D/3D/MPR/MIP/VR 完整查看能力 - RT 结构/剂量通过扩展支持 - 支持 DICOM Segmentation、4D 体积 - 测量工具 (长度、角度、ROI 统计) - OpenID Connect 认证 - FDA-cleared 产品 (Mirth CloudConnect)

劣势: - React 技术栈，与本项目 Vue 不兼容 - 纯前端架构，不提供 NIfTI 转换功能 - RT 支持需要安装额外扩展 - 配置复杂度高

3.2 DWV (1,819★)

优势: - 零安装、零依赖的纯 JavaScript 库 - npm 包可嵌入任何前端项目 - 基础 MPR 支持 - 支持 DICOMweb 加载 - 轻量级，适合嵌入式场景

劣势: - 不支持 RT/SR/ECG 等高级 SOP Class - 无 3D 体渲染 - 无 GPU 加速 - 无 PACS 集成 - 无认证系统

3.3 Weasis (1,256★)

优势: - 全面的 DICOM SOP Class 支持 (包括 ECG) - 完整的 RT 支持 (结构、剂量、DVH 曲线) - 3D 体积渲染 - DICOMweb + DIMSE 双协议支持 - OSGi 插件系统，高度可扩展 - 20+ 语言国际化 - OAuth 2.0 认证

劣势: - Java 桌面应用，安装复杂 - 前端体验不如 Web 原生应用 - 社区活跃度不如 OHIF

3.4 Cornerstone3D (1,070★)

优势: - WebGL 渲染引擎，GPU 加速 - 被 OHIF 采用为底层渲染库 - WebAssembly DICOM 解码 - 分割掩码叠加显示 - AI 集成接口 - 高性能大体积数据处理

劣势: - 纯渲染引擎，非完整应用 - 需要配合 UI 框架使用 - 无后端功能 (无转换、无 PACS 代理)

四、改进建议（按优先级排序）

高优先级（核心竞争力提升）

4.1 引入 Cornerstone3D 作为渲染引擎

当前问题: Canvas 2D 渲染无法提供 3D 体渲染能力，性能受限。

建议方案: - 替换自建的 `image_builder.py` + Canvas 渲染为 Cornerstone3D - 实现 MPR（多平面重建）、MIP（最大密度投影）、VR（体渲染） - 利用 WebGL GPU 加速提升大体积数据渲染性能

预期收益: 获得与 OHIF 同级别的渲染能力，支持放疗计划的 3D 可视化。

工作量: 中等 — 需要替换前端渲染逻辑，后端保留切片数据生成。

4.2 支持 DICOMweb 协议（WADO-RS / QIDO-RS / STOW-RS）

当前问题: 用户必须手动上传 DICOM 文件，无法直接连接 PACS。

建议方案: - 实现 WADO-RS（Web Access to DICOM Objects）用于检索影像 - 实现 QIDO-RS（Query based on ID for DICOM Objects）用于查询 - 实现 STOW-RS（Store over the Web）用于存储 - 可使用现有 DICOMweb 客户端库（如 `dicom-web-client`）

预期收益: 允许直接从 PACS 服务器加载影像，大幅扩展使用场景。

工作量: 中等 — 新增 DICOMweb 数据源，复用现有 session 管理。

4.3 添加 DICOM Segmentation 支持

当前问题: 放疗中 SEG 文件越来越常见（自动分割结果），当前不支持。

建议方案: - 集成 Cornerstone3D 的 SEG 解码器 - 在前端实现分割掩码的叠加显示 - 支持多标签分割（不同 ROI 不同颜色）

预期收益: 覆盖放疗工作流中的自动分割结果查看需求。

工作量: 低 — Cornerstone3D 已有现成解码库。

中优先级（功能完善）

4.4 插件化架构

当前问题: 所有功能硬编码在路由和服务中，社区难以贡献扩展。

建议方案: - 参考 OHIF 的 Mode/Extension 模式 - 将 RT 查看、剂量查看、NIfTI 转换等作为可选插件 - 定义标准的插件接口（数据加载、渲染、工具栏）

预期收益: 社区可贡献扩展，降低核心复杂度，提升可维护性。

工作量: 高 — 需要重构前端和后端的模块组织。

4.5 测量和标注工具

当前问题: 只有 RT 结构叠加，没有交互式测量功能。

建议方案: - 长度测量（两点距离） - 角度测量（三点角度） - ROI 统计（平均值、最大值、标准差） - 箭头标注和文字标注 - 测量结果导出

预期收益: 满足放疗科医生的日常测量需求。

工作量: 中等 — 需要前端交互层 + 后端统计计算。

4.6 4D 动态序列支持

当前问题: 4D-CT 用于呼吸运动管理，当前不支持时间维度。

建议方案: - 数据层支持多时间点体积数据 - 前端添加时间轴滑块和播放控件 - 支持关键帧跳转

预期收益: 覆盖 4D-CT 放疗模拟的需求。

工作量: 中等 — 数据层 + UI 时间轴组件。

低优先级（锦上添花）

4.7 DICOM Anonymization 增强

当前建议: 当前 anonymize 功能已有，可增加更细粒度的控制（选择性保留字段），参考 DICOM 标准的 Profile 机制。

工作量: 低

4.8 前端纯客户端模式

当前建议: 参考 DWV，支持部分功能（查看、测量）在纯前端运行，仅在需要 NIfTI 转换等重计算时才连接后端。可考虑将部分 Python 解析逻辑编译为 WebAssembly。

工作量: 高

4.9 OpenID Connect / OAuth 2.0 认证

当前建议: 医疗场景通常需要身份认证和审计。可集成 Keycloak 或其他 IdP 实现 SSO 登录。

工作量: 中等

4.10 国际化扩展

当前建议: 当前支持中英双语，可扩展到日韩法德等语言。i18n 框架已就绪，主要工作是翻译内容。

工作量: 低

五、项目独特优势

在分析竞品后，本项目也有以下差异化优势：

- 1. **NIfTI 转换 + SSE 实时进度** — 竞品大多不提供 DICOM → NIfTI 的转换功能，更没有 SSE 流式进度推送
- 2. **RT 支持开箱即用** — OHIF 的 RT 支持需要安装扩展，本项目原生支持 RT Structure + RT Dose
- 3. **轻量部署** — Docker 一键部署，比 Weasis 的 Java 安装简单得多
- 4. **客户端预览** — 上传前用 dicom-parser 做客户端预览，竞品中很少有这个功能
- 5. **二进制切片传输** — 比 JSON 传输小 60%，性能优化亮点
- 6. **Vue 3 技术栈** — 轻量、响应式，适合中小型团队快速二次开发

六、总结

维度	当前水平	目标水平	关键改进
渲染能力	Canvas 2D	WebGL 3D	引入 Cornerstone3D
数据接入	手动上传	PACS 直连	DICOMweb 协议
SOP Class	CT/MR + RT	全覆盖	+SEG +SR
架构扩展性	单体	插件化	Extension 机制
交互工具	无	测量标注	交互式工具集
部署复杂度	中等	低	纯前端模式

最高 ROI 改进路径: 引入 Cornerstone3D 替换自建渲染层 → 添加 DICOMweb 支持 → 集成 SEG 解码器。这三步将使项目从“上传查看工具”升级为“可连接 PACS 的专业影像工作站”。